

DualNetworking (DualNet)

Eine selbst entwickelte Social-Media-Plattform – von der Idee bis zur automatisch getesteten Anwendung.

Team: Johannes-Max-Ali-Sebo

Studienjahr: 2025/2026

Kurs: TINF24B4 · DHBW Karlsruhe

Präsentationsdatum: 18.06.2026

1 Projektübersicht

Wir kennen es alle, man kommt in ein neues Umfeld und es fällt schwer Anschluss zu finden, ohne vorab schon jemanden zu kennen. Genau aus diesem Gedanken heraus ist DualNetworking entstanden. Eine Hochschul exklusive Social Media Plattform, durch welche man neue Leute kennen lernen kann, einem Eindrucke vermittelt werden und der Start/ das Leben an der DHBW nicht nur bequemer, sondern auch besser wird. Nutzer registrieren sich, veröffentlichen Beiträge, folgen einander und tauschen sich über Likes, Kommentare und verschachtelte Antworten aus – ähnlich wie bei bekannten Netzwerken, jedoch komplett im Eigenbau.

Das Projekt entstand im Software-Engineering-Kurs an der DHBW Karlsruhe und umfasst ein React/TypeScript-Frontend, ein Java-Spring-Boot-Backend, eine MongoDB-Datenbank sowie eine vollständige CI/CD-Pipeline über GitHub Actions.

PROJEKTVISION

„Eine offene, minimalistische Social-Media-Plattform, die zeigt, dass ein vollständiger Technologie-Stack – von der Anforderungsanalyse bis zur automatisierten Pipeline – in zwei Semestern umsetzbar ist.“

2 Statistik*¹

2.1 STUNDEN & HAUPTBEITRÄGE PRO PERSON

Person	FE	BE	Doku	Tests	PM	Ges.	Hauptbeiträge
Max	10	10	6	4	7	37	Koordination, Frontend & Backend, Integration
Sebastiano	18	3	3	2	6	32	Frontend-Komponenten, GUI/Feed
Ali	8	7	4	11	5	35	Tests, Qualitätssicherung, Doku
Johannes	6	17	3	4	6	36	Backend, MongoDB-Datenmodell
Gesamt	42	37	16	21	24	140	

FE = Frontend, BE = Backend, PM = Projektmanagement, Ges. = Gesamt. Hauptbeiträge sind Rollenschwerpunkte

2.2 STUNDEN PRO DISZIPLIN (Bezug auf neues Projekt, mit Zusatz der PM Teile aus Semester 3)

Disziplin	Stunden	Anteil
Anforderungsanalyse (SRS, UML, Mockups)	18	9,7%
Architektur & Design (arc42, ADRs)	13	7%
Implementierung (Frontend & Backend)	79	42,7%
Qualitätssicherung (Tests, Metriken, Review)	51	27,57%
Projektmanagement (Scrum, Doku, Blogs)	24	12,97%
Gesamt	185	100 %

2.3 STUNDEN PRO PHASE (24 Vorlesungswochen insgesamt)

Phase	Wochen	Stunden	Anteil
Planung & Anforderungen	1 – 3	26	10,5%
Erste Implementierung & Demos	6 – 16	161	65,2%
Qualitätssicherung & Architektur	17 – 21	36	14,6%
Abschluss & Präsentation	22 – 24	24	9,7%
Gesamt	24 Wo.	247	100 %

3 Highlights des Projekts

3.1 ARCHITEKTUR

- **Klare Drei-Schichten-Architektur:** Oberfläche (Frontend) → Logik (Backend) → Speicher (Datenbank).
- **Backend-Schichtung:** Controller → Service → Repository → MongoDB.
- **Dokumentation:** arc42 (12 Kapitel) und 4 Architecture Decision Records (ADRs) mit Begründungen.
- **Zustandslose REST-API** mit JWT-Authentifizierung – Frontend und Backend sind entkoppelt und einzeln testbar.

3.2 TECH-STACK & VERWENDETE WERKZEUGE

Bereich	Technologie	Version
Frontend	React + TypeScript	18.3 / 5.5
Build-Tool	Vite	5.4
Backend	Java + Spring Boot	21 / 3.3.4
Authentifizierung	JWT (JJWT)	0.12.6
Datenbank	MongoDB	7
Infrastruktur	Docker Compose	–
CI/CD	GitHub Actions	–
Frontend-Tests	Vitest + React Testing Library	1.6 / 16.0
Backend-Tests	JUnit 5 + Mockito + MockMvc	Spring Test
Codequalität	Maven PMD Plugin	3.23.0

3.3 DATENBANK-DESIGN

- **4 MongoDB-Collections:** users, posts, comments, replies.
- **Dokumentenbasiert ohne ORM** – flexibel und schemafrei, keine Migrationen bei Erweiterungen.
- **Begründung (ADR-003):** Posts und Kommentare sind dokumentartige Daten ohne festes Schema.

3.4 PROJEKTMANAGEMENT & ERKENNTNISSE

- **Scrum** mit wöchentlichen Sprints über 20 Wochen, 12 Fortschrittsberichte (Blog) und eine RMMM-Risikoliste mit 8 Risiken.
- **Erkenntnis:** Frühe Anforderungsabsprachen reduzieren spätere Nacharbeit erheblich.
- **Erkenntnis:** CI/CD von Beginn an spart Integrationsaufwand und hält die App stets lauffähig.
- **Erkenntnis:** Klare Schichtentrennung ermöglicht paralleles Arbeiten im Team.

*1Hinweis: Das gesamte Projekt wurde aufgrund des sich ändernden Tech Stacks nach dem ersten Semester neu aufgesetzt (bereits in der Praxisphase wurden wesentliche Teile erarbeitet). Um nicht für Verwirrung zu sorgen beziehen sich die hier genannten Stunden nur auf die neue Version DualNetworking. Zur Klarheit ist die folgende Tabelle die unbereinigte Stundenanzahl. Alle danach nicht explizit benannten Statistiken beziehen sich auf das neue Projekt.

▪ **Unbereinigte Stunden (Projektentwurf 1 & 2 gemeinsam)**

Person	FE	BE	Doku	Tests	PM	Ges.	Hauptbeiträge
Max	16	23	9	6	11	65	Koordination, Frontend & Backend, Integration
Sebastiano	26	10	8	5	9	58	Frontend-Komponenten, GUI/Feed
Ali	23	12	2	14	9	60	Tests, Qualitätssicherung, Doku
Johannes	13	25	7	9	10	64	Backend, MongoDB-Datenmodell
Gesamt	78	70	26	34	39	247	

▪ FE = Frontend, BE = Backend, PM = Projektmanagement, Ges. = Gesamt. Hauptbeiträge sind Rollenschwerpunkte